CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Choisir la valeur en (0,0) pour rendre f régulière

Énoncé

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f(x,y) = \dfrac{x^4}{x^2+y^2+xy}$ si $(x,y) \neq (0,0)$, $f(0,0) = \alpha$.

1. Montrer que $x^2+y^2+xy \geqslant \frac{1}{2}(x^2+y^2)$ pour tous x, y.
2. (a) Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}^2$.

   (b) Déterminer α pour que f soit continue sur $\mathbb{R}^2$.
3. On suppose $\alpha = 0$.

   (a) Calculer les dérivées partielles sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

   (b) Calculer les dérivées partielles en $(0,0)$.

   (c) f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $D(x,y) = x^2+y^2+xy$.

Ce qu'on te demande. Régularité de f en $(0,0)$ selon α.

Corrigé

1. L'inégalité

On calcule la différence entre les deux membres et on cherche à reconnaître un carré :

$$x^2+y^2+xy-\frac{1}{2}(x^2+y^2) = \frac{1}{2}x^2+xy+\frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{2}(x^2+2xy+y^2).$$

C'est $\frac{1}{2}(x+y)^2$, qui est $\geqslant 0$ (identité remarquable $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$). Donc

$$\boxed{x^2+y^2+xy \geqslant \frac{1}{2}(x^2+y^2).}$$

2. Définition et continuité

Pour $(x,y) \neq (0,0)$, $D(x,y) \geqslant \frac{r^2}{2} > 0$: f est bien définie. Et

On note $r = \sqrt{x^2+y^2}$; alors $x^4 \leqslant r^4$ (car $|x| \leqslant r$), et le dénominateur est $\geqslant \frac{r^2}{2}$:

$$|f(x,y)| \leqslant \frac{r^4}{r^2/2} = 2r^2 \xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{} 0.$$

f est continue hors de l'origine (quotient), et en $(0,0)$ si et seulement si $f(0,0) = \lim f = 0$.

$$f \text{ continue sur } \mathbb{R}^2 \iff \alpha = 0.$$

3. Dérivées partielles hors de l'origine

Notons $D = x^2+y^2+xy$. On dérive un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v-uv'}{v^2}$.

- Par rapport à x (y fixé) : $u = x^4$, $u' = 4x^3$; $v = D$, $\frac{\partial D}{\partial x} = 2x+y$.
- Par rapport à y (x fixé) : $u = x^4$ ne dépend pas de y, sa dérivée est 0 ; $\frac{\partial D}{\partial y} = 2y+x$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{4x^3 D - x^4(2x+y)}{D^2}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{0\cdot D - x^4(2y+x)}{D^2} = -\frac{x^4(2y+x)}{D^2}.$$

4. En (0,0)

À l'origine, pas de formule : on revient à la **définition** de la dérivée partielle, limite du taux d'accroissement le long d'un axe.

- Selon x : $f(t,0) = \frac{t^4}{t^2} = t^2$, donc $\frac{f(t,0)-f(0,0)}{t} = \frac{t^2-0}{t} = t \xrightarrow[t\to 0]{} 0$.
- Selon y : $f(0,t) = \frac{0}{t^2} = 0$, donc le taux vaut 0.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0.$$

5. Continuité des dérivées partielles

Majorations :

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \leqslant \frac{4r^3\cdot\frac{3}{2}r^2 + r^4\cdot 3r}{r^4/4} = 36\,r, \qquad \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \leqslant \frac{r^4\cdot 3r}{r^4/4} = 12\,r.$$

Les deux tendent vers 0 : les dérivées partielles sont continues en $(0,0)$, et ailleurs par opérations.

$$f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2).$$

Le piège

Oublier de vérifier que le dénominateur ne s'annule pas hors de l'origine : c'est le rôle de la question 1.

La méthode

Minorer le dénominateur par $c\,r^2$, majorer le numérateur par une puissance de r, comparer les degrés.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité en (0,0).** $r = \sqrt{x^2+y^2}$:

$$|x| \leqslant r, \qquad |y| \leqslant r, \qquad |xy| \leqslant \frac{r^2}{2}.$$

$$|f(x,y) - f(0,0)| \leqslant \varepsilon(r),\ \varepsilon(r) \xrightarrow[r\to 0]{} 0 \implies f \text{ continue en } (0,0).$$

- **Dérivabilité et taux d'accroissement.**

$$f \text{ dérivable en } x_0 \iff \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \in \mathbb{R}.$$

- **Fonctions de classe $\mathbf{C^1}$ de deux variables.**

$$f \in \mathcal{C}^1(U) \iff \frac{\partial f}{\partial x},\ \frac{\partial f}{\partial y} \text{ existent et sont continues sur } U \implies f \text{ différentiable.}$$

En $(0,0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t,0)-f(0,0)}{t}, \qquad \text{puis} \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \overset{?}{=} \frac{\partial f}{\partial x}(0,0).$$